Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

El tiosulfato elimina el cloro residual del agua: $S_2O_3^{2-} + Cl_2 \rightarrow SO_4^{2-} + Cl^-$. ¿Cuántos moles de Cl_2 reaccionan por mol de $S_2O_3^{2-}$?

A) 1

B) 2

C) 8

D) 4

E) 5

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Electrones

2 S: +2 → +6 = 8 e^-; $Cl_2 \rightarrow 2\ Cl^-$: 2 e^-.

2 Ecuación

$S_2O_3^{2-} + 4\ Cl_2 + 5\ H_2O \rightarrow 2\ SO_4^{2-} + 8\ Cl^- + 10\ H^+$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala solo las especies.

B) Supone que el S pasa a +4.

C) Cuenta los Cl^- formados.

E) Es el coeficiente del agua.

Idea clave. Electrones del reductor = electrones del oxidante.